

# Автоматически структурированные интерфейсные поля в TMI-Physics 2.2

От квантовых распределений возможностей к  
масштабируемым интерфейсным многообразиям

Salkutsan Aleksey

2026

## Аннотация

Работа формулирует версию TMI-Physics 2.2 как расширение минимального физического слоя Теории многообразных интерфейсов. В TMI-Physics 2.1 минимальное интерфейсное поле задавалось скаляром  $\chi_I$ . В версии 2.2 это поле сохраняется как амплитудная проекция полного автоматически структурированного интерфейсного поля  $\Xi_f^{\text{auto}}$ . Новая версия связывает геометрическую допустимость, квантовое распределение возможностей, аксиому первичного интерфейса, дефиниционную автоматичность интерфейса, автоструктурирование поля и масштабирование к многообразию интерфейсных полей.

## Содержание

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Статус версии</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>2 Минимальное ядро TMI-Physics 2.1</b>                  | <b>2</b> |
| <b>3 Расширенное ядро TMI-Physics 2.2</b>                  | <b>2</b> |
| <b>4 Геометрическая допустимость</b>                       | <b>2</b> |
| <b>5 Квантовое распределение возможностей</b>              | <b>2</b> |
| <b>6 Аксиоматический источник автоматичности</b>           | <b>3</b> |
| <b>7 Автоматически структурированное интерфейсное поле</b> | <b>3</b> |
| <b>8 Внутренняя теорема структурирования</b>               | <b>3</b> |
| <b>9 Проекции</b>                                          | <b>4</b> |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>10 Масштабирование</b>                 | <b>4</b> |
| <b>11 Согласованность и синхронизация</b> | <b>4</b> |
| <b>12 Статус утверждений</b>              | <b>4</b> |
| <b>13 Заключение</b>                      | <b>4</b> |

# 1. Статус версии

TMI-Physics 2.2 не отменяет TMI-Physics 2.1. Минимальное поле  $\chi_I$  остаётся рабочей скалярной проекцией:

$$\boxed{\chi_I = \Pi_{\text{amp}}(\Xi_I^{\text{auto}}).} \quad (1)$$

Таким образом, новая версия является расширением, а не заменой минимальной модели.

## 2. Минимальное ядро TMI-Physics 2.1

Минимальная цепочка имела вид:

$$\boxed{g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \chi_I \Rightarrow \text{Struct}_I.} \quad (2)$$

Смысл: геометрия задаёт допустимость; квантовая теория задаёт распределение; интерфейсное поле задаёт структурирование.

## 3. Расширенное ядро TMI-Physics 2.2

Версия 2.2 вводит полную форму:

$$\boxed{g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \wedge I_0 \Rightarrow \Xi_I^{\text{auto}} \Rightarrow \mathcal{M}_{\Xi}^{\text{auto}} \Rightarrow \text{Struct}_I(\mathcal{M}).} \quad (3)$$

Здесь  $I_0$  не является событием после геометрии во времени. Он является онтологическим основанием различия, без которого невозможны сторона, переход, отношение и интерпретация.

## 4. Геометрическая допустимость

Пусть  $(\mathcal{M}, g)$  - пространство-время с метрикой  $g$ . Область причинно допустимых переходов:

$$\text{Adm}_c(g) := \{(x, y) \in \mathcal{M} \times \mathcal{M} \mid y \in J_g^+(x)\}. \quad (4)$$

Первый слой:

$$\boxed{g \Rightarrow \text{Adm}_c(g).} \quad (5)$$

## 5. Квантовое распределение возможностей

На области допустимых переходов строится гильбертово пространство:

$$\mathcal{H}_I(g) := L^2(\text{Adm}_c(g), \mathcal{B}_g, \mu_g). \quad (6)$$

Если  $\Psi_I \in \mathcal{H}_I(g)$ , то состояние задаёт распределение возможностей:

$$\boxed{\Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g).} \quad (7)$$

## 6. Аксиоматический источник автоматичности

Из TMI-Core 0.2:

$$\boxed{N_0 \xrightarrow{I_0} \Delta_0 \rightarrow (A, \neg A).} \quad (8)$$

$$\boxed{\text{ValidInterface}(I) \Rightarrow \text{Auto}(I).} \quad (9)$$

$$\boxed{\text{Auto}(I) \equiv (\text{Input}(I) \wedge \text{Adm}(I) \wedge \text{Dir}(I) \Rightarrow \text{AutoAct}(I)).} \quad (10)$$

Если физическое поле является интерфейсным полем, то:

$$\boxed{\Xi_I \in \mathfrak{I}_{\text{phys}} \Rightarrow \text{Auto}(\Xi_I) \Rightarrow \Xi_I^{\text{auto}}.} \quad (11)$$

## 7. Автоматически структурированное интерфейсное поле

**Определение 1.** Автоматически структурированное интерфейсное поле - операторное поле

$$\Xi_I^{\text{auto}} \in \Gamma(\text{End}(\mathcal{H}_I)), \quad (12)$$

обладающее внутренним законом самообновления:

$$\partial_\tau \Xi_I^{\text{auto}} = \mathcal{A}_I(\Xi_I^{\text{auto}}, g, \Psi_I, \text{Adm}_c(g), \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g)). \quad (13)$$

## 8. Внутренняя теорема структурирования

**Теорема 1.** Если  $\Xi_I^{\text{auto}} \in \Gamma(\text{End}(\mathcal{H}_I))$ , его динамика автономна, замкнута в допустимом пространстве и существует функционал устойчивости  $\mathcal{L}_I \geq 0$ , такой что

$$\frac{d}{d\tau} \mathcal{L}_I[\Xi_I^{\text{auto}}] \leq 0, \quad (14)$$

то

$$\boxed{\Xi_I^{\text{auto}} \Rightarrow \text{Struct}_I.} \quad (15)$$

*Доказательство.* Поле  $\Xi_I^{\text{auto}}$  действует на пространство возможностей  $\mathcal{H}_I$ . Автономность исключает внешний управляющий оператор, замкнутость сохраняет допустимость поля, а невозрастание  $\mathcal{L}_I$  задаёт движение к устойчивому режиму. Этот режим обозначается  $\text{Struct}_I := \text{Attr}(\mathcal{A}_I)$ . Следовательно,  $\Xi_I^{\text{auto}} \Rightarrow \text{Struct}_I$ .  $\square$

## 9. Проекции

$$\boxed{\Xi_I^{\text{auto}} \rightarrow \Xi_I \rightarrow \chi_I.} \quad (16)$$

$$\boxed{\chi_I^2(x) = \frac{1}{N_I} \text{Tr}_I [(\Xi_I^{\text{auto}}(x))^\dagger \Xi_I^{\text{auto}}(x)] .} \quad (17)$$

$$\boxed{\text{Struct}_I = \mathcal{S}_I(g, \Psi_I, \Xi_I^{\text{auto}}, \text{Adm}_c(g), \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g)).} \quad (18)$$

## 10. Масштабирование

$$\boxed{\Xi_I^{\text{auto}} \rightarrow \{\Xi_{I,k}^{\text{auto}}\}_{k \in K} \rightarrow \mathcal{N}_\Xi \rightarrow \mathcal{M}_\Xi^{\text{auto}} \rightarrow \text{Struct}_I(\mathcal{M}).} \quad (19)$$

Многообразие автоматически структурированных интерфейсных полей:

$$\boxed{\mathcal{M}_\Xi^{\text{auto}} = (V_\Xi, E_\Xi, O_\Xi, \mathcal{A}_\Xi, \Pi_{\text{str}}, \Pi_{\text{amp}}, \Pi_{\text{struct}}).} \quad (20)$$

## 11. Согласованность и синхронизация

Для связанных полей:

$$\text{Coh}_\Xi(k, l) = 1 - \text{Loss}_\Xi(\Xi_{I,k}^{\text{auto}}, \Xi_{I,l}^{\text{auto}}). \quad (21)$$

Условие многообразия:

$$\text{Coh}_\Xi(\mathcal{M}_\Xi^{\text{auto}}) \rightarrow 1, \quad \text{Sync}_\Xi(\mathcal{M}_\Xi^{\text{auto}}) \rightarrow 1. \quad (22)$$

## 12. Статус утверждений

- Определения:  $\text{ValidInterface}(I) \Rightarrow \text{Auto}(I)$ .
- Внутренние следствия:  $\Xi_I^{\text{auto}} \wedge \text{Stab}(\Xi_I^{\text{auto}}) \Rightarrow \text{Struct}_I$ .
- Физические гипотезы:  $\Xi_I^{\text{auto}}$  существует как физический механизм.
- Эксперименты:  $T_2^{\text{TMI}} > T_2^{\text{base}}$  в квантовой реализации.

## 13. Заключение

TMI-Physics 2.2 формулирует физический слой как проекцию обновлённого ядра автоматических интерфейсов. Скалярное поле  $\chi_I$  сохраняется как минимальная наблюдаемая проекция, а полная форма  $\Xi_I^{\text{auto}}$  задаёт автоматическое структурирование распределённых возможностей и масштабирование к интерфейсному многообразию.

## Список литературы

- [1] Salkutsan Aleksey. *Theory of Manifold Interfaces*.  
[doi:10.5281/zenodo.19940675](https://doi.org/10.5281/zenodo.19940675).
- [2] Salkutsan Aleksey. *Theory of Manifold Interfaces: A Regularized Effective Physical Layer, Observable Consequences, and Limitations*. 2026.